2018级力学回忆版

2018级物理伯苓班回忆

一．填空

1. 一质量为m的质点位矢随时间的关系为$\boldsymbol{r}_{(t)}=\cos(\pi t)\,\boldsymbol{i}+\sin(\pi t)\,\boldsymbol{j}$求在$t=1$时质点相对于原点的角动量_____，此时的力矩_____。
2. 一质点受到力$\boldsymbol{f}(t)=\cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\boldsymbol{i}$($T$为常数，$t$为时间)，则该质点从$t=o$到$t=T$的位移为_____，质点的动量改变量为_____。
3. 一质量为m的质点初始时刻位于力场$\vec{f}=-\vec{r}$的中心，初始速度为v，则质点回到初始位置的最短时间为_____。
4. 空间中有一质量为M，半径$R=5\mathrm{m}$的均匀薄球壳，其内部有一质量同为M，距球壳中心$2m$的质点，求二者之间的万有引力_____。
5. 质量为m的物体在某种液体里自由沉降，所受粘滞阻力与速度的关系为$f=-kv^2$，求该物体的极限速度_____。
6. 质量为m，长为L的自由悬挂的绳子下端刚好接触到地面，现释放上端点，当一半落地时，绳子质心的速度为_____
7. 一辆火车向观察者开来的时候为$250Hz$，开走的时候为$200Hz$，声速为$340m/s$,则火车的速度为_____。
8. 两质量为m，长度为l的细棒，用一无摩擦的铰链连接成人字形，支撑于光滑的平面上。开始时，两棒与地面夹角为$30°$，细棒滑倒时，铰链落地的速度 _____。
9. 一质量为m，长为L的细棒，绕一端以角速度ω旋转（忽略重力），则此棒相对于端点的的角动量为_____，动能为_____。
10. 波动方程为 $y(x,t)=\cos(2t+5x)$的一列简谐波在$x=2$处质点的振动方程为_____，该波的相速为_____。

11. 由牛顿第二定律可推出$\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r}=d\left(\frac{mv^2}{2}\right)$，现已知$m$关于$v$的函数$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$，

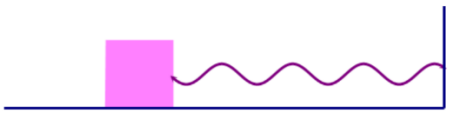
则 $\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r}=$_____。

12. 写出《力学》中三个物理量的英文单词_____

_____。

二．简答题

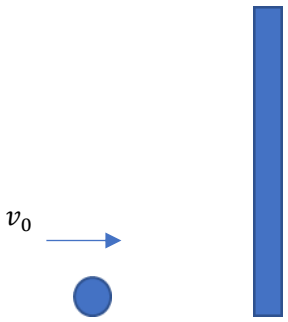
1. 光滑地面上一个质量M的物体和弹簧固连，左边一个质量为m子弹打入物体并没有射出。以此时为计时起点，求物体运动的x(t)函数



2. 一细杆被两根轻绳在两端吊在天花板上，杆长 L，重力加速度 g 已知。现在剪断其中一根绳，求此瞬间杆绕质心轴转动的角加速度。

3.一力场的势能随位置坐标变化关系为$E_p(x)=-V_0\cos(kx)$。一质量为 m 的小球在 x=0 附近振动，试证明小球做简谐运动并求其圆频率。

4. 一根杆质量M，长L放置于在光滑水平面上，一个速度为V_0，质量为 m 的小球撞向其底部发生弹性碰撞（1）整个过程中哪几个量守恒；（2）碰撞完毕后小球正好静止，需要满足什么关系？（m 与 M 的关系）



5.太空中静止的火箭，质量为M_0燃料相对火箭的喷出速度为 u,求当火箭质量为 m 时火箭的速度。